

Artificial Intelligence

BAB 3 — Problem Solving dan State Space Search

1. Pengertian Problem Solving

Problem Solving adalah proses menemukan solusi dari suatu masalah melalui serangkaian langkah yang sistematis.

Dalam AI, problem solving dilakukan dengan mencari jalan dari keadaan awal menuju keadaan tujuan.

2. Mengapa Problem Solving Penting

Banyak aplikasi AI membutuhkan kemampuan menyelesaikan masalah.

Contoh:

Permainan Catur

Navigasi GPS

Robot Pencari Jalur

Penyelesaian Puzzle

3. Komponen Masalah dalam AI

Sebuah masalah biasanya terdiri dari:

Initial State

Actions

Transition Model

Goal State

Path Cost

4. Initial State

Initial State adalah kondisi awal sebelum proses pencarian dimulai.

Contoh:

Posisi awal robot

5. Goal State

Goal State adalah kondisi yang ingin dicapai.

Contoh:

Robot mencapai tujuan

6. Actions

Actions adalah tindakan yang dapat dilakukan agent.

Contoh:

Maju

Mundur

Belok Kiri

Belok Kanan

7. Transition Model

Transition Model menjelaskan bagaimana suatu aksi mengubah keadaan.

8. Path Cost

Path Cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan.

Contoh:

Jarak

Waktu

Energi

9. State

State adalah representasi kondisi sistem pada suatu waktu.

Contoh:

Posisi bidak catur saat ini

10. State Space

State Space adalah seluruh kemungkinan state yang dapat terjadi.

11. State Space Search

State Space Search adalah proses menjelajahi state-space untuk menemukan solusi.

12. Contoh State Space

Puzzle 8 angka.

Setiap susunan angka merupakan sebuah state.

13. Solusi dalam AI

Solusi adalah urutan aksi yang membawa agent dari initial state ke goal state.

14. Search Tree

Search Tree adalah struktur pohon yang digunakan untuk merepresentasikan proses pencarian.

15. Root Node

Root Node adalah state awal.

16. Child Node

Child Node adalah state yang dihasilkan dari suatu aksi.

17. Leaf Node

Leaf Node adalah node yang belum memiliki cabang.

18. Tujuan Algoritma Search

Menemukan solusi

Menemukan solusi terbaik

Menemukan solusi tercepat

19. Uninformed Search

Uninformed Search adalah pencarian tanpa informasi tambahan mengenai tujuan.

20. Karakteristik Uninformed Search

Agent hanya mengetahui:

State awal

Aksi yang tersedia

Goal test

21. Jenis Uninformed Search

Breadth First Search (BFS)

Depth First Search (DFS)

Uniform Cost Search (UCS)

22. Breadth First Search (BFS)

BFS menjelajahi node berdasarkan level.

Contoh:

Level 0

↓

Level 1

↓

Level 2

↓

dst

23. Cara Kerja BFS

Menggunakan:

Queue (FIFO)

24. Kelebihan BFS

Lengkap

Menemukan solusi terpendek

25. Kekurangan BFS

Memori besar

Lambat pada pohon yang sangat besar

26. Depth First Search (DFS)

DFS menjelajahi cabang terdalam terlebih dahulu.

27. Cara Kerja DFS

Menggunakan:

Stack (LIFO)

28. Kelebihan DFS

Memori kecil

Implementasi sederhana

29. Kekurangan DFS

Bisa terjebak sangat dalam

Tidak selalu optimal

30. Uniform Cost Search (UCS)

UCS memilih node dengan biaya paling kecil.

31. Karakteristik UCS

Fokus pada:

Biaya total perjalanan

32. Informed Search

Informed Search menggunakan informasi tambahan untuk membantu pencarian.

33. Heuristic

Heuristic adalah perkiraan biaya menuju tujuan.

Contoh:

Perkiraan jarak ke tujuan

34. Fungsi Heuristic

Membantu pencarian menjadi lebih cepat.

35. Jenis Informed Search

Greedy Best First Search

A* Search

36. Greedy Best First Search

Memilih node yang tampak paling dekat dengan tujuan.

37. Keuntungan Greedy Search

Cepat

38. Kekurangan Greedy Search

Tidak selalu optimal

39. A* Search

A* adalah algoritma pencarian yang sangat populer dalam AI.

40. Ide Dasar A*

Menggabungkan:

Biaya yang sudah ditempuh

+

Perkiraan biaya ke tujuan

41. Fungsi Evaluasi A*

Keterangan:

- $g(n)$ = biaya yang sudah ditempuh
 - $h(n)$ = estimasi biaya menuju tujuan
-

42. Kelebihan A*

Lengkap

Optimal

Efisien

43. Goal Test

Goal Test digunakan untuk memeriksa apakah tujuan telah tercapai.

44. Optimal Solution

Optimal Solution adalah solusi dengan biaya paling rendah.

45. Complete Search

Algoritma disebut complete jika pasti menemukan solusi ketika solusi ada.

46. Optimal Search

Algoritma disebut optimal jika selalu menghasilkan solusi terbaik.

47. Aplikasi Search dalam AI

GPS

Robotika

Game

Logistik

48. Search pada Permainan

AI permainan menggunakan search untuk menentukan langkah terbaik.

49. Search pada Robot

Robot menggunakan search untuk menemukan jalur menuju target.

50. Ringkasan Bab

Problem Solving → Menemukan Solusi

State → Kondisi Sistem

State Space → Seluruh Kemungkinan Kondisi

BFS → Level demi Level

DFS → Sedalam Mungkin

UCS → Biaya Terkecil

Greedy → Heuristic Terkecil

$A^* \rightarrow g(n) + h(n)$

Soal Bab 3

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Problem Solving dalam AI?

Soal 2

Mengapa Problem Solving penting dalam AI?

Soal 3

Apa yang dimaksud dengan Initial State?

Soal 4

Apa yang dimaksud dengan Goal State?

Soal 5

Apa yang dimaksud dengan State?

Soal 6

Apa yang dimaksud dengan State Space?

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan State Space Search?

Soal 8

Apa yang dimaksud dengan Path Cost?

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan Search Tree?

Soal 10

Apa yang dimaksud dengan Root Node?

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan Child Node?

Soal 12

Apa yang dimaksud dengan Leaf Node?

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan Uninformed Search?

Soal 14

Sebutkan tiga algoritma Uninformed Search.

Soal 15

Apa yang dimaksud dengan Breadth First Search (BFS)?

Soal 16

Struktur data apa yang digunakan BFS?

Soal 17

Apa kelebihan BFS?

Soal 18

Apa kekurangan BFS?

Soal 19

Apa yang dimaksud dengan Depth First Search (DFS)?

Soal 20

Struktur data apa yang digunakan DFS?

Soal 21

Apa kelebihan DFS?

Soal 22

Apa kekurangan DFS?

Soal 23

Apa yang dimaksud dengan Uniform Cost Search (UCS)?

Soal 24

Apa fokus utama UCS?

Soal 25

Apa yang dimaksud dengan Informed Search?

Soal 26

Apa yang dimaksud dengan Heuristic?

Soal 27

Apa fungsi Heuristic dalam pencarian?

Soal 28

Apa yang dimaksud dengan Greedy Best First Search?

Soal 29

Apa kelebihan dan kekurangan Greedy Search?

Soal 30

Apa yang dimaksud dengan A* Search?

Soal 31

Jelaskan komponen $g(n)$ pada A*.

Soal 32

Jelaskan komponen $h(n)$ pada A*.

Soal 33

Mengapa A* sering dianggap lebih baik daripada Greedy Search?

Soal 34

Apa yang dimaksud dengan Goal Test?

Soal 35

Apa yang dimaksud dengan Optimal Solution?

Soal 36

Apa yang dimaksud dengan Complete Search?

Soal 37

Bandingkan BFS dan DFS.

Soal 38

Bandingkan UCS dan BFS.

Soal 39

Bandingkan Greedy Search dan A*.

Soal 40

Analisis mengapa heuristic yang baik dapat mempercepat proses pencarian.

BAB 3 selesai.

➡ Selanjutnya: BAB 4 — Search Algorithms Lanjutan dan Constraint Satisfaction Problem (CSP).